

SM-U1-1 土壤基本性質

20 條公式， 哪一條考卷會印給你？

答案是：一條都不會。13 個有題年份，13 年零供給。

回想卡 × 9 觀念圖 × 4

HOW TO USE

三色分級：這個單元幾乎整片都是紅的

分級標準：拿不準一律往上歸（保守）。條數取自 formula-given-SM-U1-1 的逐條盤點。

● 19 條

必背

必背。考卷從沒印過，題目卻年年要用。三相關係、單位重、緊密度指標、稠度指標全在這一格。

● 1 條

會給但別賭

會給但別賭。只有 $\Delta H/H_0 = \Delta e/(1+e_0)$ 這條，91 年印過一次——而那年根本沒有本單元的題目。

● 0 條

通常會給

通常會給。這一格是空的。二十四年來，沒有任何一條本單元的公式可以指望考卷替你寫。

這支影片怎麼看

- ✦ 看到深色卡片就按暫停，先在紙上把式子默寫出來，再看下一頁的答案
- ✦ 解答頁下方的斜體字才是重點——那是記憶鉤，不是公式的複述
- ✦ 四張觀念圖負責回答「為什麼公式長這樣」，看懂了就不必硬背
- ✦ 最後兩頁速查表可以截圖存手機，進考場前最後看一眼

委員給參數，不給公式。

G_s 、 e 、 w 、 S 、 $e_{\max}$ 、 $e_{\min}$ 、 LL 、 PL 一路餵到嘴邊，串起它們的那些式子，二十四年一條都沒印過。

109 年（2020-3）甚至把 G_s 也收回去，要你用兩條式子聯立解出 2.70——這是供給不足的極端案例。所以這個單元的備考策略不是「判斷哪些要背」，而是「全部要背，然後把背的東西壓到最少」。

20 條公式怎麼歸類

1

三相關係骨架 4 條

e 與 n 的互換、萬用恆等式 $Se = wGs$ 、單位土粒法（令 $V_s = 1$ ）、體積變化與孔隙比變化。整個單元的地基。

2

單位重家族 4 條

一條母式長出 γ_d 、 γ_t 、 γ_{sat} 、 γ' 四個特例；再加上由 γ_d 反推 e 或 G_s 的反解技巧。

3

密實度指標 3 條

相對密度 D_r （砂）、相對夯實度 $R.C.$ （施工品管）、零空氣孔隙曲線 γ_{zav} 。三個都在回答「有多密」。

4

稠度、粒徑與分類 4 條

PI 、 LI 、 C_u 與 C_c 、USCS 的 A 線。名詞解釋題的主戰場，108、112 兩年共 50 分。

5

現地量測與土方換算 3 條

現地密度試驗、過大顆粒修正、乾土重守恆。97、105 兩年共 50 分。

6

流程骨架與檢查規則 2 條

兩個狀態就鎖不變量；三項收尾檢查。不是公式，但沒有它就會算錯而不自知。

先鎖不變量，再動筆——這個單元所有計算題的共同流程

① 讀題：題目描述了幾個「狀態」？（夯實前／後、加水前／後、壓縮前／後）

狀態之間發生了什麼？

有加水或混合

純壓縮或排水

錨點 = W_s
(乾土重守恆，體積會變)

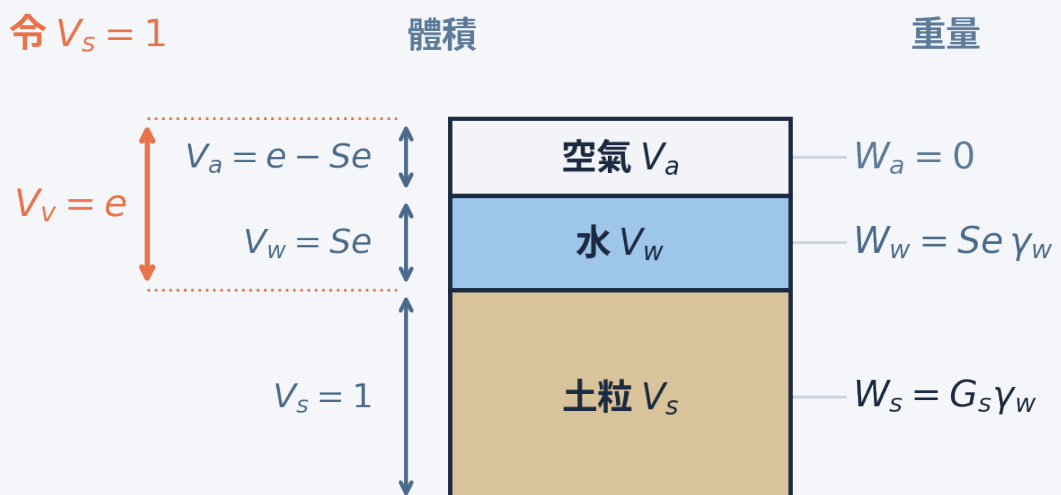
錨點 = V_s
(土粒體積守恆， W_s 也不變)

② 用 $Se = wGs$ 與單位重母式，把已知的 w 、 γ 、 S 全部翻成 e 與 G_s

③ 在錨點不變的前提下解出未知狀態，最後做三項收尾檢查

考卷從不給流程，而閱卷給分主要在流程。二十四年來本單元沒有一題只考單一條公式——每一題都是這條流程走兩到四遍。

單位土粒法：令 $V_s = 1$ ，整張三相圖只剩兩個未知數



$$\gamma = \frac{W_s + W_w}{V_s + V_v} = \frac{(G_s + Se)\gamma_w}{1 + e}$$

觀念解讀

- 令 $V_s = 1$ 之後，孔隙體積 V_v 直接等於 e ——「孔隙比」這個名字就是這樣來的。
- 水的體積 $V_w = Se$ ，空氣體積 $V_a = e - Se$ 。飽和時 $V_a = 0$ ，所以 $e = wG_s$ 。
- 重量側只有兩格： $W_s = G_s \cdot \gamma_w$ 、 $W_w = Se \cdot \gamma_w$ 。空氣不算重量。
- 把左右兩欄相除，就得到單位重母式——這張圖本身就是母式的證明。
- 考場價值：忘了任何一條三相關係式，畫這張圖 30 秒就能現推出來。

這張圖不必背，是「用來取代背誦」的工具。真正要練的是：拿到題目能不能在 30 秒內把已知數填進正確的格子。

三項收尾檢查——寫完最後一個數字之後花 20 秒

① 物理範圍

$$0 \leq S \leq 1 \quad \gamma_d < \gamma_t < \gamma_{sat} < G_s \gamma_w$$

② 單位換算

$$1 \text{ g/cm}^3 = 9.81 \text{ kN/m}^3$$

③ 錨點回代

$$W_s = \gamma_{d, fill} V_{fill} = \gamma_{d, borrow} V_{borrow}$$

口訣：「 S 在零一之間、四個 γ 由小到大、錨點代回去對得上」。97 年（2008-1）的 G_s 與 92 年（2003-3）的砂層 γ_{sat} 都是干擾項——發現有參數沒用到，先確認不是自己漏了步驟，而不是硬塞進去。

必背 | 考卷不會給

把「重量」跟「體積」接起來的那一條恆等式是什麼？
飽和時它會退化成什麼樣子？

提示：這條式子有四個符號，其中兩個是無因次的比值、兩個是無因次的比重與含水量。八個年份的題目都要用它。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

Se = wGs：全單元唯一的「重量↔體積」橋

萬用恆等式

$$Se = w G_s$$

飽和時退化

$$S = 1 \Rightarrow e = w G_s$$

e 與 n 互換

$$e = \frac{V_v}{V_s} \quad n = \frac{V_v}{V} = \frac{e}{1+e} \quad e = \frac{n}{1-n}$$

怎麼記：從三相圖直接看——水重 ÷ 土重 = $Se \cdot \gamma_w \div G_s \cdot \gamma_w = Se/G_s$ ，這就是 w 。移項就是 $Se = wGs$ ，不必死背。反解技巧要練：109 年（2020-3）不給 G_s ，就是要你用這條與 $\gamma_d = G_s \cdot \gamma_w / (1+e)$ 聯立解出 $G_s = 2.70$ 。e 與 n 的差別：e 的分母是不變的 V_s ，n 的分母是會變的 V ——這就是壓密曲線畫 $e-\log p'$ 而不畫 n 的理由。

必背 | 考卷不會給

只准背一條單位重公式，你背哪一條？
它要怎麼長出 γ_d 、 γ_t 、 γ_{sat} 、 γ' 四個特例？

提示：想想三相圖的左右兩欄——總重量除以總體積。分子裡會同時出現 G_s 跟 S 。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

單位重母式：背一條抵四條，而且不會用錯

母式

$$\gamma = \frac{W_s + W_w}{V_s + V_v} = \frac{(G_s + Se) \gamma_w}{1 + e}$$

乾濕互換

$$\gamma_d = \frac{\gamma_t}{1 + w} \quad \gamma_t = \gamma_d (1 + w)$$

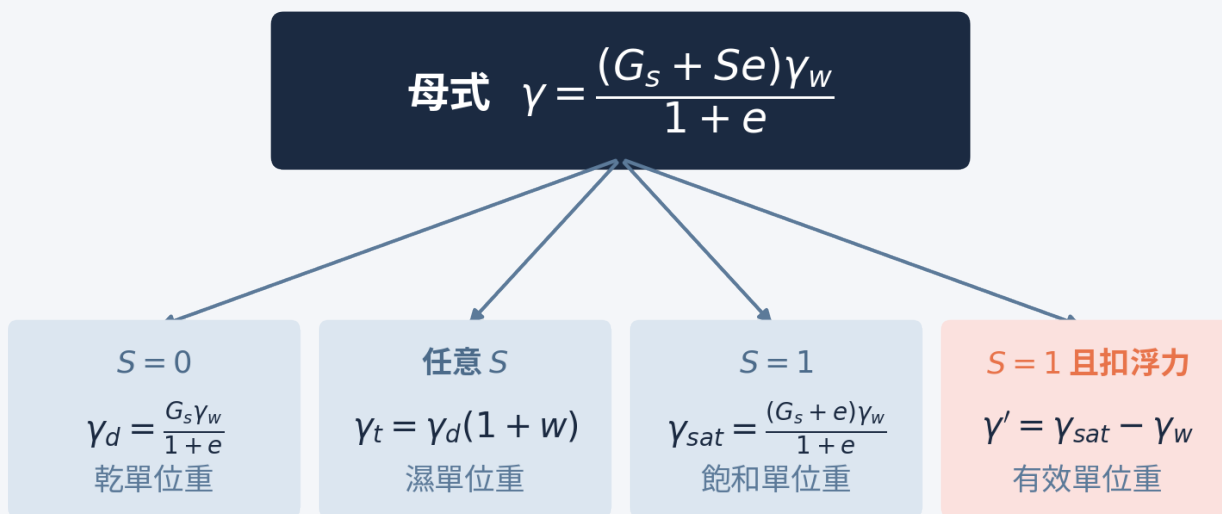
飽和／有效

$$\gamma_{sat} = \frac{(G_s + e) \gamma_w}{1 + e} = \gamma_d + n \gamma_w$$

怎麼記：分子是「土粒重 + 水重」，分母是「土粒體積 + 孔隙體積」，全部除以 V_s 之後就是這一條。 $S=0$ 得 γ_d 、 $S=1$ 得 γ_{sat} 、任意 S 得 γ_t 、 γ_{sat} 減 γ_w 得 γ' 。邊界檢查： $\gamma_d < \gamma_t < \gamma_{sat} < G_s \cdot \gamma_w$ ，四個數由小到大——排不出這個順序就是代錯 S 。

DIAGRAM 02

一條母式，四個特例——不要背四條，背一條再代 S



背一條抵四條——四個特例都是同一條母式代不同的 S

考場檢查： $\gamma_d < \gamma_t < \gamma_{sat} < G_s \gamma_w$ 順序錯了就是代錯 S

觀念解讀

- 四個特例的差別只有一件事：孔隙裡裝了多少水（ S 值不同）。
- γ_d 是 $S = 0$ ：孔隙全是空氣，只剩土粒重。
- γ_t 是任意 S ，實務上用 $\gamma_t = \gamma_d(1 + w)$ 換算最快。
- γ_{sat} 是 $S = 1$ ：孔隙全裝滿水，分子的 Se 變成 e 。
- γ' 不是新公式，是 γ_{sat} 扣掉水的浮力——它只在水位以下的有效應力。

常見錯法：水位以下算有效應力時用了 γ_{sat} 而忘記扣 γ_w ，或是水位以上誤用 γ_{sat} 。這個錯在 2009-3、2020-1 兩題副考點都是致命傷。

必背 | 考卷不會給

題目只給你 γ_d 跟 G_s ，要你求孔隙比 e 。
式子怎麼移項？如果反過來要求 G_s 呢？

提示：先寫出 $S=0$ 時的母式，剩下的只是國中程度的移項。這個反解在 7 個年份都出現過。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

由 γ_d 反推 e 或 G_s ：本單元最常出現的一步

出發點

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e}$$

兩個方向的反解

$$e = \frac{G_s \gamma_w}{\gamma_d} - 1 \quad G_s = \frac{\gamma_d(1 + e)}{\gamma_w}$$

109 年的極端版

$$\left\{ \gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e}, \quad S e = w G_s \right\} \Rightarrow G_s$$

怎麼記： γ_d 的分子只有土粒重 $G_s \cdot \gamma_w$ ，分母是「一份土粒 + e 份孔隙」。把 γ_d 想成「一立方公尺裡有多少土粒重」， e 越大土粒越少、 γ_d 越小——所以 e 跟 γ_d 一定是反向的。算完檢查：把 e 代回去重算 γ_d ，對不上就是移項錯了。

必背 | 考卷不會給

相對密度 D_r 的定義式怎麼寫？ 為什麼建議背「孔隙比版」而不是「單位重版」？

提示： D_r 的參考點是這種土自己的 $e_{\max}$ 與 $e_{\min}$ 。兩個版本算出來的數字不一樣——差距最大約 6 個百分點。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

Dr：先把三個 γ_d 換回 e ，再套定義式

孔隙比版（建議背這條）

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

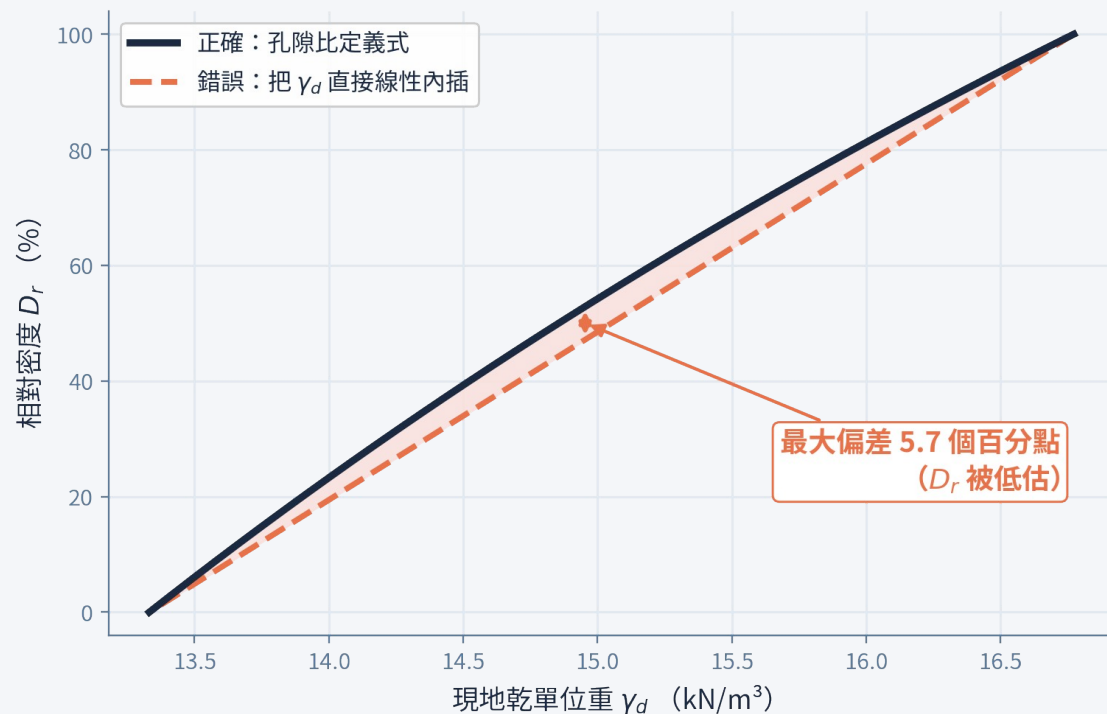
單位重版（可推導，不必背）

$$D_r = \frac{\gamma_{d,max}}{\gamma_d} \cdot \frac{\gamma_d - \gamma_{d,min}}{\gamma_{d,max} - \gamma_{d,min}}$$

怎麼記：Dr 問的是「這土目前的鬆密，落在它自己最鬆與最密之間的第幾成」——所以分母永遠是 $e_{max} - e_{min}$ 。陷阱：單位重版並不是把三個 γ_d 線性內插，中間多了 $\gamma_{d,max}/\gamma_d$ 這個係數。直接線性內插最多會差 5.7 個百分點（以 108 年給的 $e_{max}=0.95$ 、 $e_{min}=0.55$ 、 $G_s=2.65$ 實算）。

DIAGRAM 03

為什麼不能把三個 γ_d 直接線性內插



以 108 年 (2019-3) 給的 $e_{max} = 0.95$ 、 $e_{min} = 0.55$ 、 $G_s = 2.65$ 實算

觀念解讀

- ✦ 深色線是正確的 D_r (孔隙比定義式)，橘色虛線是「把 γ_d 直接線性內插」。
- ✦ 兩條線在頭尾兩端必然重合 ($D_r = 0$ 與 $D_r = 100\%$)，中段才分開——所以錯了也看不出來。
- ✦ 偏差最大出現在中段，約 5.7 個百分點，方向是把 D_r 低估。
- ✦ 根因： γ_d 與 e 是倒數關係 ($\gamma_d \propto 1/(1+e)$)，不是線性關係。
- ✦ 解法：一律先把 γ_d 換成 e ，再套 D_r 定義式。多花 20 秒，省掉整題。

為什麼這個錯特別危險：算出來的數字落在合理範圍 (例如 44% vs 50%)，密實度分級可能還是同一級，閱卷看不出來，但數值就是錯的。

必背 | 考卷不會給

相對夯實度 R.C. 的定義式是什麼？ 它跟相對密度 D_r 的「參考點」差在哪裡？

提示：一個的參考點來自這種土自己的最鬆與最密，另一個來自實驗室某一夯實能量下的峰值。順便想想零空氣孔隙曲線。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

R.C. 與 γ_{zav} ：施工品管的兩把尺

相對夯實度

$$R.C. = \frac{\gamma_{d, field}}{\gamma_{d, max}} \times 100\%$$

零空氣孔隙曲線

$$\gamma_{zav} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + w G_s} \quad (S = 100\%)$$

參考點的差別： D_r 的參考點是「這種土自己的 e_{max} 、 e_{min} 」——是土的性質； $R.C.$ 的參考點是「實驗室某一夯實能量下的 $\gamma_{d, max}$ 」——是試驗方法的性質，換一種夯實能量（標準 vs 改良）分母就變了。 γ_{zav} 的用途：它是夯實曲線永遠碰不到的上界（ $S=100\%$ 時的 γ_d ）。夯實曲線若穿過它，一定是試驗或計算有錯。

必背 | 考卷不會給

PI 與 LI 的定義式各是什麼？ LI 大於 1 代表這塊土處在什麼狀態？

提示：兩條式子都只用到 w 、 LL 、 PL 三個量。112 年（2023-4）深開挖災因研判，唯一的證據就是 LI。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

PI 與 LI：一個量「範圍多寬」，一個量「現在站在哪」

塑性指數

$$PI = LL - PL$$

液性指數

$$LI = \frac{w - PL}{PI} \quad LI = 0 : w = PL \quad LI = 1 : w = LL$$

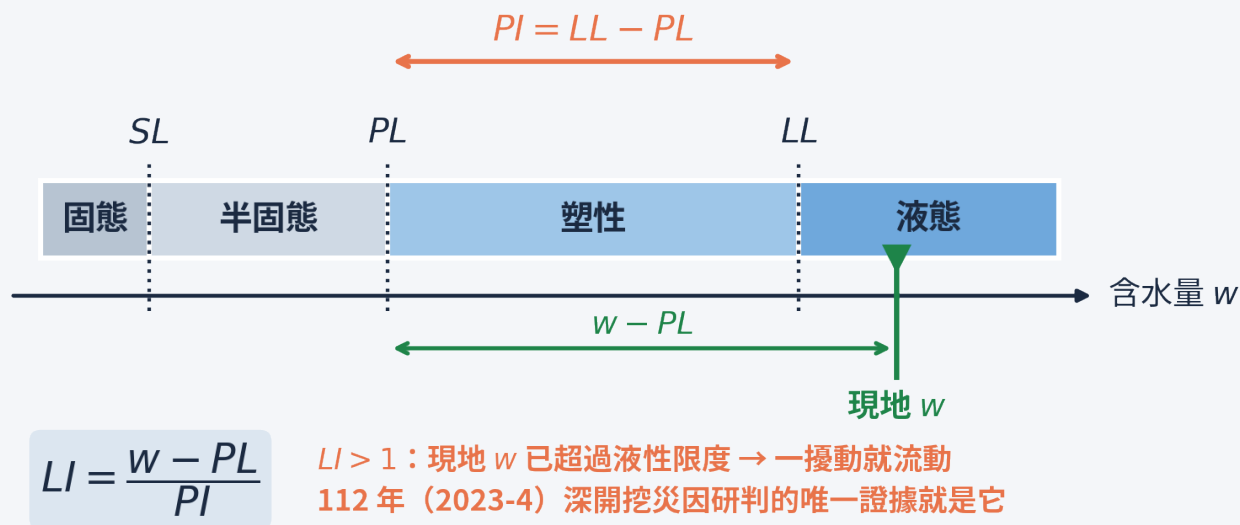
活性

$$A = \frac{PI}{C(\% < 2\mu m)}$$

怎麼記：PI 是塑性區間的「寬度」，LI 是現地含水量在這個區間裡的「位置」（0 = 站在 PL，1 = 站在 LL）。工程判讀：PI > 17 屬高塑性；LI > 1 表示現地含水量已超過液性限度，一擾動就會流動——112 年（2023-4）判定那層 CL 是軟弱黏土，靠的就是鑽探表上 $w > LL$ 這一件事。

DIAGRAM 04

一條含水量軸，四個狀態，兩個指標



觀念解讀

- ✦ Atterberg 限度把含水量軸切成四段：固態、半固態、塑性、液態。
- ✦ PI 是塑性段的寬度 ($LL - PL$)，跟現地含水量無關——它是土的性質。
- ✦ LI 是現地 w 在塑性段裡的位置，會隨季節、開挖、擾動而變。
- ✦ $LI < 0$ ：現地比塑性限度還乾，土是硬的；
 $LI > 1$ ：已經超過液性限度。
- ✦ 名詞解釋要寫「大／小各代表什麼工程後果」，只寫定義式通常只拿一半分。

112 年 (2023-4) 鑽探表上 $N=1$ 、 w 落在 35~45%、 LL 落在 32~42%——把這兩排數字擺在一起就得到 $LI > 1$ ，這是整題唯一的量化證據。

必背 | 考卷不會給

Cu 與 Cc 的定義式各是什麼？ 這個「Cc」跟壓密裡的那個「Cc」有什麼關係？

提示：兩者毫無關係，只是恰好共用同一個符號。112 年（2023-1）把它們放在同一題的五個名詞裡，是明擺著的陷阱。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

兩個 C_c ：一個在粒徑分佈曲線上，一個在 $e-\log p'$ 上

級配係數

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} \quad C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{10} D_{60}}$$

壓縮指數（完全不同的東西）

$$C_c = \frac{e_0 - e_1}{\log(p'_1/p'_0)}$$

USCS 的 A 線

$$PI = 0.73 (LL - 20)$$

怎麼記：曲率係數的 C_c 是 *curvature*，讀的是粒徑分佈曲線的形狀（ $1 \leq C_c \leq 3$ 且 C_u 夠大才算良好級配）；壓縮指數的 C_c 是 *compression*，讀的是 $e-\log p'$ 直線段的斜率。單位不同、圖不同、用途不同。112 年把兩者放進同一題就是在測這件事——寫的時候務必註明是哪一個。

必背 | 考卷不會給

路堤要填 1 m^3 的夯實土，需要從借土區挖多少土、
加多少水？
這題的「不變量」是什麼？

提示：借土區的含水量跟夯實後的含水量不一樣，所以體積一定會變。97 年（2008-1）與 105 年（2016-2）各 25 分。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

乾土重守恒：整題只有這一個錨點

錨點

$$W_s = \gamma_{d, fill} V_{fill} = \gamma_{d, borrow} V_{borrow}$$

加水量

$$\Delta W_w = W_s (w_2 - w_1)$$

換算工具

$$\gamma_d = \frac{\gamma_t}{1 + w} \quad \gamma_t = \gamma_d (1 + w)$$

怎麼記：水可以加、可以蒸發，土粒不會憑空出現或消失——所以任何「搬土、混土、加水」的題目，不變量一定是乾土重 W_s 。式子本身很簡單，難的是「認出錨點是 W_s 」。97 年的 G_s 是干擾項，完全用不到；105 年則是四合一（反推 G_s 、現地密度、借土方量、加水量）。

必背 | 考卷不會給

現地密度試驗挖出的土含有大於 #4 篩的礫石。
要求「通過 #4 部分」的乾密度，礫石那部分要怎麼扣？

提示：分子扣重量、分母扣體積——而礫石的體積要用它自己的比重換算回來。94 年（2005-2）24 年唯一一次。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

過大顆粒修正：分子扣重量，分母扣體積

現地密度試驗

$$\gamma_t = \frac{W_{dig}}{V_{hole}} \longrightarrow \gamma_d = \frac{\gamma_t}{1 + w}$$

過大顆粒修正

$$\gamma_{d, \#4} = \frac{W_d - \sum W_{d,c}}{V - \sum \frac{W_{d,c,i}}{G_{s,i} \gamma_w}}$$

怎麼記：密度 = 重量 ÷ 體積，要把礫石「拿掉」，就分子減礫石的乾重、分母減礫石的體積。體積不能直接量，要用 $W / (G_s \cdot \gamma_w)$ 換算——而且每一個粒組的 G_s 可能不同（94 年就給了三組不同的比重）。順序：每一組先各自用自己的含水量換回乾重，再加總。先加總再除以平均含水量是錯的。

六個每年都在扣分的地方

! 錨點選錯 (Ws vs Vs)

有加水／混合 → 乾土重 W_s 守恆；純壓縮／排水 → 土粒體積 V_s 守恆。選錯之後每一步都是對的，答案照樣錯。動筆前先在草稿紙寫下「本題錨點＝？」。

! D_r 用線性內插

單位重版不是把三個 γ_d 線性內插，中間有 $\gamma_{d,max}/\gamma_d$ 這個係數。正確作法：先把所有 γ_d 換成 e ，再套孔隙比版定義式。差距最大 5.7 個百分點。

! 兩個 C_c 混用

曲率係數 $C_c = D_{30}^2 / (D_{10} \cdot D_{60})$ 在粒徑曲線上；壓縮指數 $C_c = \Delta e / \Delta \log p'$ 在 $e - \log p'$ 上。112 年同一題出現。寫答案時務必註明是哪一個。

! 單位沒換

$1 \text{ g/cm}^3 = 9.81 \text{ kN/m}^3$ 。題目用 cm^3 與公克給資料（94、105 年），答案卻要 kN/m^3 。算完最後一步再換，中途換容易漏。

! 干擾項硬塞

97 年（2008-1）的 G_s 、92 年（2003-3）的砂層 γ_{sat} 都用不到。發現有參數沒用到，先確認不是自己漏了步驟——但確認後就放著別管。

! 名詞解釋只寫定義式

108、112 兩年共 50 分。三段式：① 定義式 ② 物理意義（在量什麼、參考點是什麼）③ 工程判讀（大／小各代表什麼後果＋典型數值）。只寫第一段通常拿一半。

名詞解釋題的三段式寫法——零計算的 25 分

① 定義式

- ✦ 把符號與式子寫出來，這是基本盤。
- ✦ 例： $Dr = (e_{\max} - e) / (e_{\max} - e_{\min})$ 。
- ✦ 只寫這一段，通常拿一半分。

② 物理意義

- ✦ 它在量什麼？參考點是什麼？
- ✦ Dr 的參考點是這種土自己的 $e_{\max}$ 、 $e_{\min}$ 。
- ✦ R.C. 的參考點是實驗室某一夯實能量下的峰值。
- ✦ 講清楚參考點，是第二段的核心。

③ 工程判讀

- ✦ 大／小各代表什麼後果，附典型數值範圍。
- ✦ $PI > 17$ 高塑性； $LI > 1$ 擾動後會流動。
- ✦ $Dr < 35\%$ 疏鬆，液化風險高。
- ✦ 這一段最能拉開分數，也最少人寫。

進考場前最後一眼（一）——三相與單位重

萬用恆等式

$$S e = w G_s$$

孔隙比↔孔隙率

$$e = \frac{V_v}{V_s} \quad n = \frac{V_v}{V} = \frac{e}{1+e} \quad e = \frac{n}{1-n}$$

單位重母式

$$\gamma = \frac{W_s + W_w}{V_s + V_v} = \frac{(G_s + S e) \gamma_w}{1 + e}$$

乾濕互換

$$\gamma_d = \frac{\gamma_t}{1+w} \quad \gamma_t = \gamma_d (1+w)$$

乾單位重

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1+e}$$

反解 e / Gs

$$e = \frac{G_s \gamma_w}{\gamma_d} - 1 \quad G_s = \frac{\gamma_d (1+e)}{\gamma_w}$$

飽和單位重

$$\gamma_{sat} = \frac{(G_s + e) \gamma_w}{1+e} = \gamma_d + n \gamma_w$$

有效單位重

$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

體積↔孔隙比變化

$$\frac{\Delta H}{H_0} = \frac{\Delta e}{1+e_0} \quad H_s = \frac{H_0}{1+e_0}$$

進考場前最後一眼（二）——指標、土方與檢查

相對密度（背這條）

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

相對夯實度

$$R.C. = \frac{\gamma_{d, field}}{\gamma_{d, max}} \times 100\%$$

零空氣孔隙曲線

$$\gamma_{zav} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + w G_s} \quad (S = 100\%)$$

塑性指數／液性指數

$$LI = \frac{w - PL}{PI} \quad LI = 0 : w = PL \quad LI = 1 : w = LL$$

級配係數 Cu、Cc

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} \quad C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{10} D_{60}}$$

A 線

$$PI = 0.73 (LL - 20)$$

土方換算（乾土重守恒）

$$W_s = \gamma_{d, fill} V_{fill} = \gamma_{d, borrow} V_{borrow}$$

過大顆粒修正

$$\gamma_{d, \#4} = \frac{W_d - \sum W_{d, c}}{V - \sum \frac{W_{d, c, i}}{G_{s, i} \gamma_w}}$$

單位土粒法（體積側）

$$V_s = 1, \quad V_v = e, \quad V_w = Se, \quad V_a = e - Se$$

三項收尾檢查

$$0 \leq S \leq 1 \quad \gamma_d < \gamma_t < \gamma_{sat} < G_s \gamma_w$$

SM-U1-1 土壤基本性質 | 四句話帶走

- 1 這個單元沒有分界線可畫—— 13 個有題年份、 13 年零供給。委員給參數，不給公式。
- 2 只背五條： $Se = wGs$ 、單位重母式、 Dr 的孔隙比版、 PI 與 LI 、乾土重守恒的土方流程。其餘都能從這五條推。
- 3 可以省下的：USCS 完整分類表。但一定要記得「兩個 Cc 」的差別，那是明擺著的陷阱。
- 4 下一個單元 SM-U1-3 土壤夯實及壓密：22 題全科第一，而壓密沉陷主公式 24 年同樣零供給。